

MLflow: La Biblioteca del Templo Jedi

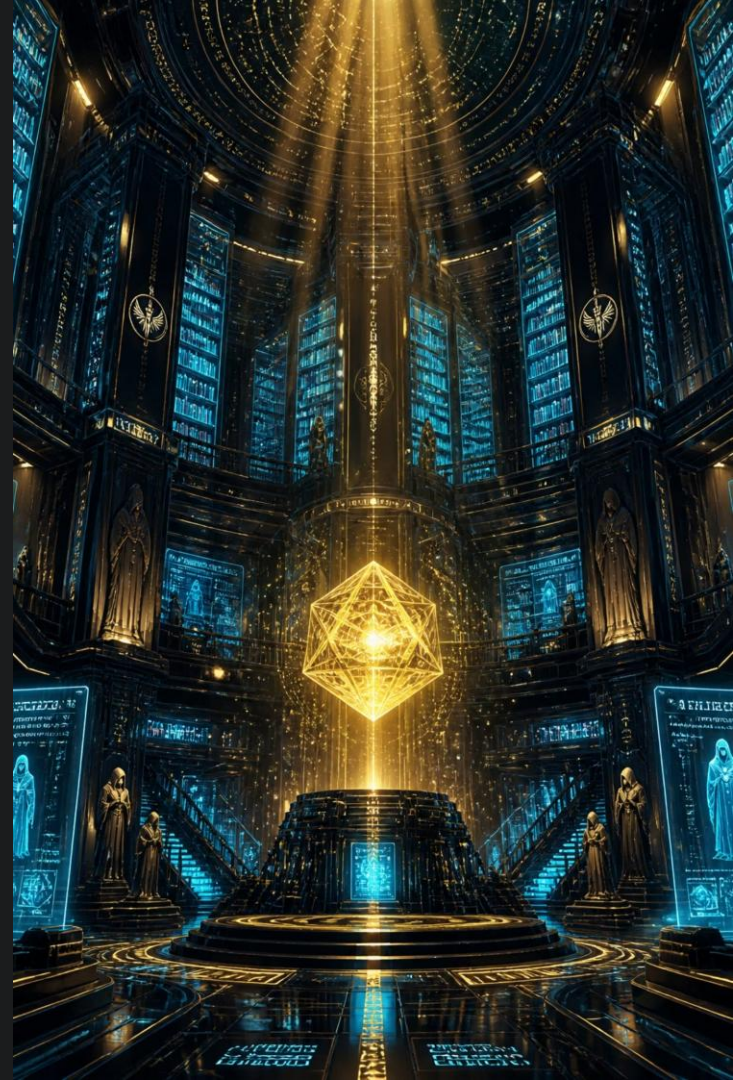
La Cámara de los Experimentos Perdidos

Píldora formativa de ~**85 minutos** sobre **MLflow Tracking** utilizando el dataset Digits de scikit-learn y una aplicación interactiva desarrollada con Streamlit. Una experiencia educativa inspirada en una ópera espacial.

MLFLOW TRACKING

SCIKIT-LEARN DIGITS

STREAMLIT



El Problema: Entrenar No Es Suficiente

¿Te suenan estos nombres de archivo?

modelo_final.pkl

modelo_final_bueno.pkl

modelo_final_ahora_si.pkl

Después de múltiples experimentos, perdemos la historia: qué configuración se usó, qué resultado obtuvo cada modelo, qué errores cometía, por qué se eligió una versión y cómo reproducir el experimento.



Mensaje clave: "El problema no es experimentar muchas veces. El problema es perder la historia de cada experimento."

¿Qué es MLflow Tracking?

MLflow **registra y organiza** cada ejecución de Machine Learning. No entrena el modelo ni toma la decisión: conserva todo lo necesario para comparar y reproducir.



Decisiones previas

Configuración y parámetros antes del entrenamiento.



Resultados obtenidos

Métricas y rendimiento de cada ejecución.



Archivos de diagnóstico

Artefactos, gráficos y modelos entrenados.



Reproducibilidad

Información necesaria para repetir y comparar cualquier experimento.



MLflow no entrena el modelo ni toma la decisión.

La Biblioteca del Templo Jedi

Cada concepto de MLflow tiene su equivalente en la narrativa Jedi. Memoriza esta analogía: te acompañará durante toda la misión.

 Biblioteca del Templo Jedi	MLflow Tracking	<code>mlflow.set_tracking_uri("donde guardarlo")</code>
 Campaña	Experiment	<code>mlflow.set_experiment("Archivos_Jedi")</code>
 Misión	Run	<code>with mlflow.start_run(run_name=nombre_run)</code>
 Estrategia	Parameters	<code>mlflow.log_params(parametros)</code>
 Informe del Consejo	Metrics	<code>mlflow.log_metrics(metrics)</code>
 Holocrón	Artifact	<code>mlflow.log_artifact(artefactos)</code>
 Jedi entrenado	Model	<code>mlflow.sklearn.log_model(sk_model=model, name="modelo")</code>
 Consejo Jedi	Equipo que compara y decide	

El Flujo de un Experimento



El recorrido completo de una misión de Machine Learning, desde los datos hasta la decisión final del Consejo. MLflow actúa como la memoria del entrenamiento en cada etapa.

Este flujo representa el ciclo completo de un experimento de Machine Learning: desde la preparación de los datos hasta la toma de decisiones basada en evidencias registradas. MLflow conserva la memoria del entrenamiento en cada etapa.

📄 "MLflow conserva la memoria del entrenamiento."

La Aplicación: La Cámara de los Experimentos Perdidos

Acceso a la aplicación

La aplicación Streamlit está disponible públicamente en:

<https://pildora4extstarwars-14.streamlit.app/>

El profesorado crea una sesión y comparte un código **JEDI-XXXX** con el alumnado.

El alumnado:

- Entra **sin crear cuenta**
- Selecciona uno de **diez nombres de equipo**
- Trabaja en **equipos de tres**
- Asume los roles de **Navegante, Escriba y Auditor**

Las Seis Cámaras y el Marcador Galáctico

Cada sesión selecciona **seis preguntas aleatorias** de un banco de 50, una por cada concepto: Experiment, Run, Parameters, Metrics, Artifacts y Model. Los tipos de pregunta incluyen: elección múltiple, completar código, localizar un error, corregir una llamada y clasificar información. Cada cámara incluye teoría, contexto, editor de código, pistas y cinco oportunidades.

Las Seis Cámaras



Marcador Galáctico

Resolver una cámara	+20 pts
Utilizar una pista	-5 pts
Avanzar tras 5 fallos	-10 pts
Completar una misión	+30 pts
Completar las tres misiones	+15 pts
Sellar la defensa	+25 pts

 Un equipo **nunca queda encerrado**: tras cinco fallos aparece la solución y puede continuar.

Seguridad del Código y las Tres Misiones

Seguridad del Código

El texto escrito por el alumnado **nunca se ejecuta directamente**. El sistema sigue este protocolo:

- Código escrito por el alumnado
- Validación mediante el árbol sintáctico AST
- Comprobación de llamadas permitidas
- Ejecución de una plantilla interna segura
- Registro real en MLflow

Las Tres Misiones

Tatooine — Guiada

50 árboles · Profundidad máx. 8

Coruscant — Saboteada

100 árboles · Prof. máx. 10 · Corregir intercambio parámetros/métricas

Mustafar — Autónoma

300 árboles · Sin límite · Tracking completo

 **Código Jedi 5-4-2-1:** 5 parámetros · 4 métricas globales · 2 artefactos · 1 modelo

Comparador de Runs y Orden 66

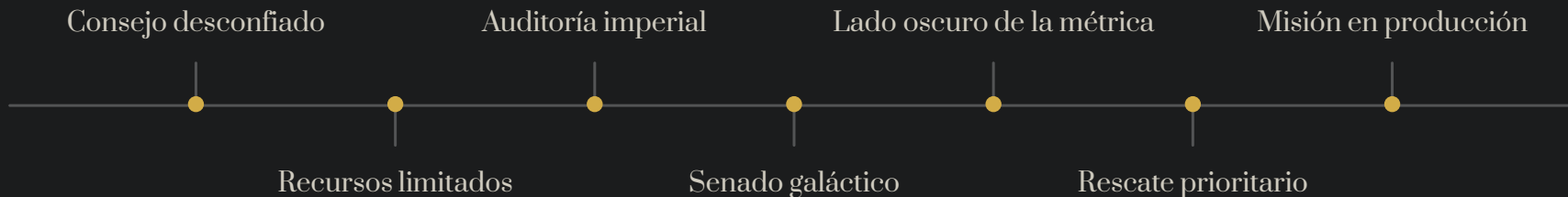
Resultados orientativos por misión

Misión	Accuracy	F1 weighted	Recall dígito 1	Recall dígito 8
 Tatooine	0,9556	0,9554	0,9167	0,8571
 Coruscant	0,9611	0,9609	0,9722	0,8571
 Mustafar	0,9694	0,9692	1,0000	0,8571

📄 "La accuracy resume. Los artefactos explican dónde están los errores."

⚡ Ejecuten Orden 66

Tras comparar las runs y consultar los artefactos, cada equipo pulsa el botón **"Ejecuten Orden 66"** y recibe un holocrón con un criterio de decisión diferente:



El holocrón cambia el **criterio de decisión**, no los resultados.

La Defensa ante el Consejo y Cierre

👤 Plantilla de Defensa (45–60 segundos)

"Elegimos [run] porque [métricas]. Consultamos [artefacto] y observamos [hallazgo]. Descartamos [run] porque [razón]. Nuestra decisión tiene la limitación [limitación]. Por ello recomendamos [decisión]."

La defensa debe incluir: run elegida, dos métricas comparadas, artefacto consultado, evidencia encontrada, run descartada, una limitación y recomendación final.

📊 Resumen Final



"La Biblioteca del Templo Jedi impedía que el conocimiento se perdiera. MLflow hace lo mismo con nuestros experimentos."

Scikit-learn entrena. MLflow registra. El Consejo compara y decide.